

Wissenschaftliches Arbeiten

Digitale Rückbestätigung geplanter Heizöl-Lieferungen

Daniel Tempel

Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Studiengang Informatik

29. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Ausarbeitung dokumentiert die im Projekt durchgeführten Arbeitsschritte, die fachliche und technische Umsetzung sowie den geschätzten Zeitaufwand. Der Schwerpunkt liegt auf der digitalen Rückbestätigung geplanter Heizöl-Lieferungen, der Backend-Integration, der Kundenkommunikation und der projektbezogenen Dokumentation.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Zielsetzung des Projekts	3
3	Projektumfang	3
4	Arbeitspakete mit Zeitaufwand	4
4.1	Zusammenfassung nach Bereichen	4
4.2	Einordnung des Zeitaufwands	4
4.3	Abgrenzung	5
5	Reflexion des Projektverlaufs	5
6	Fazit	5

1 Einleitung

Im Rahmen des Projekts wurde ein Prototyp zur digitalen Rückbestätigung geplanter Heizöl-Lieferungen entwickelt. Ziel war es, den bisherigen manuellen Abstimmungsprozess zwischen Disposition und Kunde digital zu unterstützen.

Der Prototyp ersetzt nicht die Disposition selbst. Die fachliche Entscheidung über Tourenplanung, Verschiebungen und Sonderfälle bleibt weiterhin beim Disponenten. Das System unterstützt lediglich die strukturierte Einholung, Speicherung und Weitergabe von Kundenrückmeldungen.

2 Zielsetzung des Projekts

Ziel des Projekts ist die Reduktion manueller Telefonabstimmungen durch eine digitale Rückbestätigung. Kunden erhalten eine Nachricht mit einem Link zur Bestätigungsseite und können dort das geplante Lieferfenster bestätigen oder ablehnen.

Das Backend übernimmt dabei folgende Aufgaben:

- Entgegennahme von Rückbestätigungsanfragen aus dem DISPO-System,
- Validierung der Liefer- und Kundendaten,
- Speicherung eines Auftragssnapshots,
- Erzeugung eines tokenbasierten Bestätigungslinks,
- Versand der Nachricht per E-Mail oder SMS,
- Verarbeitung der Kundenantwort,
- Statusaktualisierung,
- Rückmeldung des Ergebnisses an das DISPO-System,
- Timeout-Verarbeitung bei ausbleibender Kundenantwort.

3 Projektumfang

Der entwickelte Prototyp bildet den Kernprozess der digitalen Rückbestätigung ab. Dazu gehören die Anfrage durch das DISPO-System, die digitale Kommunikation mit dem Kunden, die Statusverarbeitung und die technische Rückmeldung an das DISPO-System.

Nicht Bestandteil des MVP sind eine automatische Tourenplanung, eine automatische Routenoptimierung, eine automatische Neuvergabe von Lieferfenstern sowie eine vollständig produktive Anbindung externer Systeme.

4 Arbeitspakete mit Zeitaufwand

Die folgende Übersicht dokumentiert den geschätzten Zeitaufwand für die im Projekt bearbeiteten Arbeitspakete. Die Werte stellen keine minutengenaue Zeiterfassung dar, sondern eine realistische nachträgliche Aufwandsschätzung. Berücksichtigt wurden fachliche Analyse, Abstimmungen, Architektur, Implementierung, automatisierte und manuelle Tests, Debugging, Dokumentation sowie die Vorbereitung der Demonstration.

Der Gesamtaufwand beträgt insgesamt ca. **300 Stunden**. Die Schätzung umfasst den Backend- und Kommunikationsanteil, die Camunda-Prozesse, die lokale Infrastruktur sowie die dazugehörigen Tests und Dokumentationsarbeiten.

4.1 Zusammenfassung nach Bereichen

Bereich	Aufwand
Fachliche Analyse und Anforderungsabgrenzung	18 h
Abstimmungen, Besprechungen und Projektplanung	20 h
Backend-Architektur und Grundkonfiguration	14 h
Datenmodell, Persistenz und Flyway-Migrationen	14 h
DISPO-API, Validierung, Duplicate-Handling und Antwortfrist	24 h
Customer-API, Token-Flow und Statuslogik	22 h
E-Mail-Versand, Templates, Mailpit und Gmail-SMTP	28 h
SMS-Versand und SMS-Mock	12 h
Camunda Timeout, DISPO-Callback und Retry-Verhalten	28 h
Docker Compose, Profile und lokale Mock-Systeme	14 h
Automatisierte Unit-, Integrations- und Workflow-Tests	38 h
Manuelle End-to-End-Tests, Debugging und Refactoring	28 h
Technische und fachliche Dokumentation	14 h
Präsentationsvorbereitung und Demo-Flow	8 h
Gesamt	300 h

Tabelle 1: Zusammenfassung der Arbeitspakete mit geschätztem Zeitaufwand

4.2 Einordnung des Zeitaufwands

Der größte Teil des Aufwands entstand durch die Kombination aus fachlicher Prozesslogik, technischer Integration und Qualitätssicherung. Besonders relevant waren das Duplicate-Handling, die tokenbasierte Kundenantwort, die zeitabhängige Statusverarbeitung sowie die Camunda-Prozesse für Timeout und wiederholbare DISPO-Callbacks.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Kundenkommunikation. Dazu gehörten die initiale E-Mail, Follow-up-E-Mails, Preis- und Fristdarstellung, MINOVA-Branding, Mailpit-

und Gmail-Tests sowie der SMS-Kanal mit lokalem Mock-Service.

Der vergleichsweise hohe Test- und Debugging-Anteil ergibt sich aus den vielen beteiligten Komponenten: PostgreSQL, Flyway, Camunda, REST-Clients, Mailversand, Mock-Systeme und Docker-Infrastruktur. Neben automatisierten Unit-, Integrations- und Workflow-Tests wurden die zentralen Abläufe wiederholt manuell als End-to-End-Szenarien geprüft. Dokumentation und Präsentation sind bewusst kompakter angesetzt und bilden nur den tatsächlich notwendigen Aufwand für technische Beschreibung, Projektausarbeitung und Demo-Vorbereitung ab.

4.3 Abgrenzung

Nicht oder nur eingeschränkt Bestandteil dieser Aufwandsschätzung sind produktionsreife Erweiterungen wie ein echter SMS-Provider, eine echte produktive DISPO-Anbindung, Authentifizierung und Autorisierung, vollständige Secrets-Verwaltung, Monitoring, Kubernetes-Deployment oder eine vollständige produktive Mail-Domain mit SPF, DKIM und DMARC. Diese Punkte wurden im MVP entweder durch Mock-Komponenten ersetzt oder als spätere Erweiterung betrachtet.

5 Reflexion des Projektverlaufs

6 Fazit